

高等数学 A (1) 第一章解答

§ 1—1

1. 选择题

(1) 函数 $f(x) = \sin(x^2 - x)$

是 (). (A)

(A) 有界函数; (B) 周期函数;

(C) 奇函数; (D) 偶函数.

(2) $f(x)$ 是偶函数且恒为正,

$g(x)$ 是奇函数, 则下列函数中

() 为偶函数. (C)

(A) $f(x) - g(x)$; (B) $f(x)g(x)$;

(C) $\frac{xg(x)}{f(x)}$; (D) $xf[g(x)]$.

(3) 设 $f(x)$ 单调减少,

$f(x) < g(x)$, 且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 可以

相互复合及自己复合, 则有 (). (A)

(A) $f[g(x)] < g[f(x)]$;

(B) $f[g(x)] > g[f(x)]$;

(C) $f[g(x)] = g[f(x)]$;

(D) $f[g(x)]$, $g[f(x)]$ 两者大小无法判定.

解: $f(x) < g(x)$,

$g[f(x)] > f[f(x)] > f[g(x)]$.

2. 填空题

(1) 在区间 _____ $[-1, 1]$ 上,

等式 $\cos(\arccos x) = x$ 成立;

而使等式 $\arccos(\cos x) = x$

成立的 x 构成的区间则为 $\underline{[0, \pi]}$.

(2) 复合函数 $y = \ln(\sin^2 x)$

是由基本初等函数_____

$$y = \ln u, \quad u = v^2, \quad v = \sin x$$

复合而成的；而初等函数

$$y = \arccos \sqrt{\ln(x^2 + 1)}$$

则可拆成如下简单函数 _____ .

$$y = \arccos u, \quad u = \sqrt{v},$$

$$v = \ln w, \quad w = x^2 + 1.$$

3. 求下列函数的定义域:

$$(1) \quad y = \arcsin(x^2 - x - 1) + \sqrt{\lg x};$$

解: 要使函数有意义, 必须

$$\begin{cases} -1 \leq x^2 - x - 1 \leq 1, \\ x > 0, \\ \lg x \geq 0, \end{cases}$$

$$\text{即} \begin{cases} 0 \leq x^2 - x \leq 2, \\ x > 0, \\ x \geq 1, \end{cases}$$

$$\text{得} \begin{cases} 0 \leq x(x-1), \\ (x-2)(x+1) \leq 0, \\ x \geq 1, \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} x \leq 0 \text{ 或 } x \geq 1, \\ -1 \leq x \leq 2, \\ x \geq 1, \end{cases}$$

$$\text{即} \quad 1 \leq x \leq 2,$$

所以函数的定义域为 $[1, 2]$.

$$(2) \quad y = \arctan \frac{2x-1}{7} + \frac{\sqrt{2x-x^2}}{\ln(2x-1)}.$$

解: 要使函数有意义, 必须

$$\begin{cases} -\infty < \frac{2x-1}{7} < +\infty, \\ 2x-x^2 \geq 0, \\ \ln(2x-1) \neq 0, \\ 2x-1 > 0, \end{cases}$$

$$\text{即} \begin{cases} -\infty < x < +\infty, \\ x(x-2) \leq 0, \\ 2x-1 \neq 1, \\ 2x-1 > 0, \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} 0 \leq x \leq 2, \\ x \neq 1, \\ x > \frac{1}{2}, \end{cases}$$

所以函数的定义域为 $\left(\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1, 2]$.

$$(3) \ y = f(2x). \text{ 其中 } f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ -2, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

$$\text{解: } f(2x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq 2x \leq 1, \\ -2, & 1 < 2x \leq 2, \end{cases}$$

$$\text{即 } f(2x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ -2, & \frac{1}{2} < x \leq 1, \end{cases}$$

所以函数的定义域为 $[0, 1]$.

$$4. \text{ 设 } f(x) = ax^2 + bx + c,$$

$$\text{又 } f(x+1) - f(x) = 2x + 1,$$

试求 a, b, c 的值.

$$\text{解: } f(x+1) - f(x) =$$

$$a(x+1)^2 + b(x+1) + c$$

$$-(ax^2 + bx + c)$$

$$= a[(x+1)^2 - x^2] + b$$

$$= a(2x+1) + b$$

$$= 2ax + (a+b) = 2x+1,$$

由比较系数法, 得

$a=1$, $a+b=1$, c 为任意常数,

所以 $a=1$, $b=0$, $c \in R$.

5. 设有一容器,

其下部表面是顶角为 90° ,

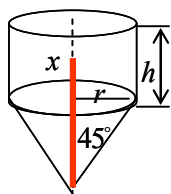
底半径为 r 的圆锥面,

上接高为 h 的圆柱面,

当容器内盛水为体积 V 时,

水面距底部锥顶的深度为 x ,

求 V 与 x 的函数关系及此函数的定义域.



解: 当 $r < x \leq r+h$ 时,

V 与 x 的函数关系为

$$V = \frac{1}{3}\pi r^3 + (x-r)\pi r^2 = \pi r^2 \left(x - \frac{2}{3}r \right).$$

所以 V 与 x 的函数关系为

$$V = \begin{cases} \frac{1}{3}\pi x^3, & 0 \leq x \leq r, \\ \pi r^2 \left(x - \frac{2}{3}r \right), & r < x \leq r+h. \end{cases}$$

则函数的定义域为 $[0, r+h]$.

§ 1—2, § 1—3

1. 下列说法正确的是 (). (B)

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0$,

则 $x_n > 0$ ($n=1, 2, \dots$);

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0$,

则当 n 充分大时有 $x_n > 0$;

(C) 若数列 $\{x_n\}$ 有界,

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 必存在;

(D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在,

数列 $\{x_n\}$ 不一定有界.

2. 根据观察函数图像可知,

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \arctan x = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \frac{\pi}{3}$$

若有函数 $y = \arctan x$ ($x \neq \sqrt{3}$),

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \arctan x = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \frac{\pi}{3}$$

$$\text{若 } f(x) = \begin{cases} \arctan x, & x \neq \sqrt{3}, \\ \frac{\pi}{2}, & x = \sqrt{3}, \end{cases}$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \arctan x = \underline{\hspace{2cm}} \cdot \frac{\pi}{3}$$

$$3. \text{ 求函数 } f(x) = \frac{\sqrt{(x-2)^2}}{x-2}$$

当 $x \rightarrow 2$ 时的左、右极限,

并说明 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在.

$$\text{解: 因为 } f(x) = \frac{|x-2|}{x-2} = \begin{cases} 1, & x > 2, \\ -1, & x < 2. \end{cases}$$

$$\text{而 } f(2^-) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-1) = -1,$$

$$f(2^+) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 1 = 1.$$

由于 $f(2^-) \neq f(2^+)$,

所以 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在.

§ 1—4

$$1. \text{ 由于 } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = \underline{+\infty} \text{ (正无穷大),}$$

所以 e^x 是当 $x \rightarrow +\infty$ 时的无穷大量;

从而 e^{-x} 是当 $x \rightarrow +\infty$ 时的 无穷小量;

而当 $x \rightarrow \underline{\quad -\infty \quad}$ 时,

函数 e^x 是无穷小量.

2. 已知 $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$,

则当 $x \rightarrow 2$ 时, $x^2 - 4$ 为 无穷小量,

反之也成立.

§ 1—5

1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right].$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1. \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2 - x - x^2} \cdot \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{-(x^2 + x - 2)} \\ &= -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{(x+2)(x-1)} \\ &= -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x+2} = -\frac{1+1}{1+2} \\ &= -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{2 - x - x^2} \cdot \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

解: 因为分子的次数与分母的

次数相同, 所以原式 $= -1$.

解法二: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{2 - x - x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{\frac{2}{x^2} - \frac{1}{x} - 1} = -1.$$

(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{2 - x} \cdot \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

解: 因为分子的次数高于分母的次数,

所以原式 $= \infty$.

解法二:

因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{x^2} - \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x^2}} = \frac{0}{1} = 0.$

由无穷小与无穷大的倒数关系, 得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{2 - x} = \infty.$$

(5) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{3}{x^2 + x - 2} \right).$

$(\infty - \infty)$

解: 当 $x \rightarrow 1$ 时,

$\frac{2}{x^2 - 1}, \frac{3}{x^2 + x - 2}$ 全没有极限,

故不能直接用极限的四则运算法则.

所以

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{2}{(x+1)(x-1)} - \frac{3}{(x+2)(x-1)} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{2(x+2)}{(x-1)(x+1)(x+2)} - \frac{3(x+1)}{(x+2)(x-1)} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+4 - (3x+3)}{(x-1)(x+1)(x+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x+1}{(x-1)(x+1)(x+2)}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x+1)(x+2)} \text{ (连续)}$$

$$= -\frac{1}{(1+1)(1+2)} = -\frac{1}{6}.$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[(\sin x) \cdot \left(\sin \frac{1}{x} \right) \right].$$

解：因为 当 $x \neq 0$ 时， $|\sin x| \leq 1$ ，

即 $\sin x$ 有界，而 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = 0$ ，

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \left[(\sin x) \cdot \left(\sin \frac{1}{x} \right) \right] = 0.$$

(有界函数与无穷小的乘积仍为无穷小).

2. 试确定 a ， b 的值，

$$\text{使 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + ax^2 + b}{x-2} = 8.$$

$$\text{解：因为 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + ax^2 + b}{x-2} = 8,$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow 2} (x^3 + ax^2 + b)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + ax^2 + b}{x-2} \cdot (x-2) = 0, \text{ 即}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 + ax^2 + b) = 8 + 4a + b = 0,$$

$$\text{所以 } b = -8 - 4a. \quad (*)$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + ax^2 + b}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + ax^2 - 8 - 4a}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4) + a(x+2)(x-2)}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} [x^2 + (a+2)x + (2a+4)]$$

$$= 4a + 12 = 8, \text{ 解得 } a = -1,$$

代入 (*),

$$\text{解得 } b = -8 - 4 \cdot (-1) = -4.$$

§ 1—6

1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x.$$

$$\text{解: 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{\cos 2x}{\sin 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin 2x} \cdot \cos 2x$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin 2x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \cos 2x$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \cos 0 = \frac{1}{2}.$$

$$\text{解法二: 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{\cos 2x}{\sin 2x}.$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{\cos 2x}{\sin 2x}.$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x} \cdot \cos 2x = \frac{1}{2}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{1 - \cos 4x}.$$

$$\text{解: 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \cdot (3x)^2}{\frac{1}{2} \cdot (4x)^2} = \frac{9}{16}.$$

$$\text{解法二: 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \sin^2 \left(\frac{3x}{2} \right)}{2 \cdot \sin^2 \left(\frac{4x}{2} \right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{3x}{2} \right)^2}{\left(\frac{4x}{2} \right)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3x)^2}{(4x)^2} = \frac{9}{16}.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sqrt{2x^2 - 1}}. \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$\text{解: 原式} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cdot x \sin \frac{1}{x}}{\sqrt{2x^2 - 1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}}{\sqrt{2 - \frac{1}{x^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2 - 0}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

2. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2x)^{\frac{1}{x}}. \quad (1^\infty)$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2x)^{\frac{1}{x}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 - 2x)^{-\frac{1}{2x}} \right]^{-2} = e^{-2}. \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - 2x}{1 + x} \right)^{\frac{1}{x}}. \quad (1^\infty)$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - 2x}{1 + x} \right)^{\frac{1}{x}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 - \frac{3x}{1 + x} \right)^{-\frac{1+x}{3x}} \right]^{\left(-\frac{3x}{1+x} \right) \frac{1}{x}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 - \frac{3x}{1 + x} \right)^{-\frac{1+x}{3x}} \right]^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{3x}{1+x} \right) \frac{1}{x}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 - \frac{3x}{1 + x} \right)^{-\frac{1+x}{3x}} \right]^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{3}{1+x} \right)} \\ = e^{-3}. \end{aligned}$$

解法二: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1-2x}{1+x} \right)^{\frac{1}{x}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[(1-2x)^{-\frac{1}{2x}} \right]^{-2}}{\left[(1+x)^{\frac{1}{x}} \right]^x} = \frac{e^{-2}}{e} = e^{-3}.$$

*3. 求极限

(1) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+2n} \right).$

解: 因为 $n^2 + 2n = n^2 + n + n$, 而

$$\begin{aligned} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+2n} &< \\ &< \frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+2n} \\ &< \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1}, \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \cdot (1+n)n}{n^2+n} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+n^2}{n^2+n} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n^2} + 1}{1 + \frac{n}{n^2}} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} + 1}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{0+1}{1+0} = \frac{1}{2}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \cdot (1+n)n}{n^2+n+1} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+n^2}{n^2+n+1} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n^2} + 1}{1 + \frac{n}{n^2} + \frac{1}{n^2}} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} + 1}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{0+1}{1+0+0} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

由夹逼准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{1}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{1}{n^2 + 2n} \right) = \frac{1}{2}.$$

*4. 设 $x_0 > 0$,

$$x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right) \quad (n=1, 2, \cdots),$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解: 易见, $x_n > 0, (n=1, 2, \cdots)$, 则

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right) \\ &\geq \frac{1}{2} \cdot \left(2 \cdot \sqrt{x_{n-1} \cdot \frac{1}{x_{n-1}}} \right) = 1, \end{aligned}$$

所以数列 $\{x_n\}$ 有下界1. 又

$$\begin{aligned} x_n - x_{n-1} &= \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right) - x_{n-1} \\ &= \frac{1}{2x_{n-1}} (1 - x_{n-1}^2) < 0, \quad (n=1, 2, 3, \cdots). \end{aligned}$$

即对任何的 n , 有 $x_n < x_{n-1}$,

由归纳法可知, 数列 $\{x_n\}$ 单调减少.

即数列 $\{x_n\}$ 单调减少有下界,

根据单调有界数列必有极限的准则

知 $\{x_n\}$ 的极限存在, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$,

对 $x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right)$ 两边取极限,

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right),$$

$$\text{即 } l = \frac{1}{2} \left(l + \frac{1}{l} \right), \quad 2l^2 - l - 1 = 0,$$

$$(2l+1)(l-1) = 0,$$

$$\text{解得 } l_1 = 1, \quad l_2 = -\frac{1}{2}. \quad (\text{舍去})$$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

§ 1—7

1. 设 $x \rightarrow 0$ 时, 下列函数

哪一个比其他三个的高阶无穷小 ().

(C)

$$(A) \ x^2; \quad (B) \ 1 - \cos x;$$

$$(C) \ \sqrt{1+x^3} - 1; \quad (D) \ \ln(1+x).$$

解: 因

$$x^2 \sim x^2 \quad (x \rightarrow 0),$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2} x^2 \quad (x \rightarrow 0),$$

$$\sqrt{1+x^3} - 1 \sim \frac{1}{3} \cdot x^3 \quad (x \rightarrow 0),$$

$$\text{即 } \ln(1+x) \sim x \quad (x \rightarrow 0).$$

选(C).

$$2. \text{ 设 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left[1 + \frac{f(x)}{\sin 2x} \right]}{3^x - 1} = 5,$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \underline{\quad\quad}. \quad 10 \ln 3$$

解: 因为

$$\text{【} \ln(1+x) \sim x \quad (x \rightarrow 0),$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a \quad (x \rightarrow 0)\text{】}, \text{ 则}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left[1 + \frac{f(x)}{\sin 2x} \right]}{3^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{\sin 2x}}{x \ln 3}$$

$$= \frac{1}{\ln 3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x \cdot 2x} = \frac{1}{2 \ln 3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 5,$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 5 \cdot 2 \ln 3 = 10 \ln 3.$$

3. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{\sin 3x}. \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{\sin 3x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{e^{2x}}{\sin x} \right). \quad (\infty - \infty)$$

$$\text{解: 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\sin x} - \frac{e^{2x}}{\sin x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{2x}}{\sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + 1 - e^{2x}}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{2x}}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{x}$$

$$= 0 - 2 = -2.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{(\arcsin x)^3}. \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$\text{解: 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1 - \cos x)}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2}x^2}{x^3} = \frac{1}{2}.$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n} \right). \quad (\infty - \infty)$$

解: 原式 =

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n} \right) \left(\sqrt{n + \sqrt{n}} + \sqrt{n} \right)}{\sqrt{n + \sqrt{n}} + \sqrt{n}}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\sqrt{n+\sqrt{n}}\right)^2 - (\sqrt{n})^2}{\sqrt{n+\sqrt{n}} + \sqrt{n}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + \sqrt{n} - n}{\sqrt{n+\sqrt{n}} + \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+\sqrt{n}} + \sqrt{n}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{n+\sqrt{n}}{n}} + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{\sqrt{n}}{n}} + 1} \\
&= \frac{1}{\sqrt{1+0} + 1} = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

解法二: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+\sqrt{n}} - \sqrt{n})$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{n}}} - 1 \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}.$$

4. 设当 $x \rightarrow 0$ 时,

$(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 是

$x \sin x^n$ 的高阶无穷小,

而 $x \sin x^n$ 是 $e^{x^2} - 1$ 的

高阶无穷小, 试确定正整数 n .

解: 依题意, 要求

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)}{x \sin x^n} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^2 \cdot x^2}{x \cdot x^n} \\
&= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} x^{3-n} = 0,
\end{aligned}$$

所以 $3 - n > 0$, 即 $n < 3$.

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x^n}{e^{x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{n+1}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-1} = 0,$$

所以 $n - 1 > 0$, 即 $n > 1$.

故所求的正整数为 $n = 2$.

§ 1—8

1. 请分别指明函数

$$\frac{1}{x}, \sin \frac{1}{x}, x \sin \frac{1}{x}, \frac{|x|}{x}$$

的间断点 $x=0$ 的类型.

解: 当 $x=0$ 时,

$$\frac{1}{x}, \sin \frac{1}{x}, x \sin \frac{1}{x}, \frac{|x|}{x} \text{ 均没有定义,}$$

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty,$$

所以 $x=0$ 是函数 $\frac{1}{x}$ 的无穷间断点,

属于第二类间断点.

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ 不存在,}$$

所以 $x=0$ 是函数 $\sin \frac{1}{x}$

的振荡间断点, 属于第二类间断点.

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0,$$

所以 $x=0$ 是函数 $x \sin \frac{1}{x}$ 的

可去间断点, 属于第一类间断点.

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1,$$

所以 $x=0$ 是函数 $\frac{|x|}{x}$ 的跳跃间断点,

属于第一类间断点.

2. 试分别确定 a, b 的值,

$$\text{使 } f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)},$$

(1) 有无穷间断点 $x=0$;

(2) 有可去间断点 $x=1$.

解: (1) 因为 $f(x)$ 有无穷间断点

$x=0$, 要求

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)} = \infty,$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-a)(x-1)}{e^x - b} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(0-a)(0-1)}{e^0 - b} = \frac{a}{1-b} = 0, \end{aligned}$$

所以 $a = 0$, $b \neq 1$.

(2) 因为 $f(x)$ 有可去间断点 $x = 1$,

要求

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)}$$

极限存在, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} (e^x - b) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x-a) = 1-a \neq 0, \text{ 则}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow 1} e^x = e^1 = e, \quad a \neq 1,$$

故 $a \neq 1$, $b = e$.

$$3. \text{ 求函数 } f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi}{2} x, & |x| \leq 1, \\ |x-1|, & |x| > 1 \end{cases}$$

的间断点并判断其类型;

$$\text{解: } f(x) = \begin{cases} 1-x, & x < -1, \\ \cos \frac{\pi}{2} x, & -1 \leq x \leq 1, \\ x-1, & x > 1. \end{cases}$$

函数 $f(x)$ 的分段点为 $x = -1$ 和 $x = 1$.

当 $x = -1$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (1-x) = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \cos \frac{\pi}{2} x$$

$$= \cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) = 0,$$

所以 $x = -1$ 是函数 $f(x)$ 的

跳跃间断点, 属于第一类间断点.

当 $x = 1$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \cos \frac{\pi}{2} x$$

$$= \cos \frac{\pi}{2} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x - 1) = 0,$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 = f(1)$$

所以 $x = 1$ 是函数 $f(x)$ 连续点.

§ 1—9

1. 在“充分”“必要”“充分必要”和“无关”四者中选择一个正确的填入下列空格内:

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 点有定义是

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的 (无关) 条件,

是 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点连续的

(必要) 条件;

$f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时右极限

$f(x_0^+)$ 及左极限 $f(x_0^-)$ 都存在

且相等是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的 _____

(充分必要) 条件,

是 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点连续的

_____ (必要) 条件.

$$2. \text{ 设函数 } f(x) = \begin{cases} \frac{a(1-\cos x)}{x^2}, & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ \ln(b+x^2), & x > 0 \end{cases}$$

在 $x = 0$ 点连续, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

$a = 2$, $b = e$.

解: 因为

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a(1 - \cos x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^2} = \frac{1}{2} a,$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(b + x^2) = \ln b,$$

$$f(0) = 1,$$

要使函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 连续,

必须 $f(0^-) = f(0^+) = f(0)$,

$$\text{即 } \frac{1}{2} a = \ln b = 1,$$

解得 $a = 2$, $b = e$.

3. 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2} - 2 \cos x}{\tan^2 x} \cdot \left(\frac{0}{k}, k \neq 0 \right)$$

解: 由于函数 $\frac{\sqrt{2} - 2 \cos x}{\tan^2 x}$

在点 $x = \frac{\pi}{4}$ 连续, 所以

$$\text{原式} = \frac{\sqrt{2} - 2 \cos \frac{\pi}{4}}{\tan^2 \frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2} - 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{1} = 0.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \tan [\ln(4x^2 + 1) - \ln(x^2 + 4x)].$$

$$\text{解: 原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \tan \left(\ln \frac{4x^2 + 1}{x^2 + 4x} \right)$$

$$= \tan \left[\ln \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 1}{x^2 + 4x} \right) \right] = \tan(\ln 4)$$

$$= \tan(2 \ln 2).$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1 - e^{\frac{1}{x}}}{x + e^{\frac{1}{x}}} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{1}{x} \right).$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1 - e^{\frac{1}{x}}}{x + e^{\frac{1}{x}}} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{1}{x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\frac{1}{e^x} - 1}{\frac{x}{e^x} + 1} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{1}{x} \right)$$

$$= \frac{0-1}{0+1} + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{1}{2}.$$

补充: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1 - e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{1}{x}}} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{1}{x} \right)$

$$= \frac{1-0}{1+0} + \frac{1}{\pi} \cdot \left(-\frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{2}.$$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\cot x} \cdot (1^\infty)$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\cot x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{2x}{1-x} \right)^{\frac{1-x}{2x}} \right]^{\frac{2x}{1-x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{2x}{1-x} \right)^{\frac{1-x}{2x}} \right]^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1-x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{2x}{1-x} \right)^{\frac{1-x}{2x}} \right]^{2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot \frac{\cos x}{1-x}}$$

$$= e^2.$$

解法二: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\cot x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} - 1 \right) \cdot \cot x}$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x-(1-x)}{1-x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x}{1-x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x} \right)}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x}{\sin x} \cdot \frac{\cos x}{1-x} \right)} = e^{\frac{2 \cdot \cos 0}{1-0}} = e^2.$$

解法三: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\cot x}$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[(1+x)^{\frac{1}{x}} \right]^{x \cdot \cot x}}{\left[(1-x)^{-\frac{1}{x}} \right]^{(-x) \cdot \cot x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[(1+x)^{\frac{1}{x}} \right]^{x \cdot \frac{\cos x}{\sin x}}}{\left[(1-x)^{-\frac{1}{x}} \right]^{(-x) \cdot \frac{\cos x}{\sin x}}} = \frac{e}{e^{-1}} = e^2.
\end{aligned}$$

§ 1—10

1. 对于函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 7$,

以下说法正确的是 (). (D)

(A) $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内必有最大值和最小值;

(B) $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内无界;

(C) 方程 $f(x) = 0$ 在 $(0,1)$

内至少有一个根存在;

(D) 对于任意的 $x_0 \in \mathbf{R}$,

有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. 选(D).

解: 由于 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 7$,

则 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续.

又 $f(0) = -7 < 0$,

$f(1) = 1 - 3 + 6 - 7 = -3 < 0$,

不满足零点定理. 应选(D).

2. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续,

且 $f(0) = f(1)$,

证明必有一点 $\xi \in [0,1]$, 使得

$$f(\xi) = f\left(\xi + \frac{1}{2}\right).$$

证明：令 $F(x) = f(x) - f\left(x + \frac{1}{2}\right)$.

则函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续，

由 $0 \leq x + \frac{1}{2} \leq 1$ ，得 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ ，

所以 $f\left(x + \frac{1}{2}\right)$ 在闭区间 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 上连续，

于是函数 $F(x)$ 在闭区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上连续。

$$\text{又 } F(0) = f(0) - f\left(0 + \frac{1}{2}\right)$$

$$= f(0) - f\left(\frac{1}{2}\right) = f(1) - f\left(\frac{1}{2}\right),$$

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - f\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)$$

$$= f\left(\frac{1}{2}\right) - f(1).$$

如果 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f(1)$ ，

$$\text{即 } f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right),$$

可取 $\xi = \frac{1}{2} \in [0, 1]$ ，

$$\text{则 } f(\xi) = f\left(\xi + \frac{1}{2}\right),$$

此时结论成立。

如果 $f\left(\frac{1}{2}\right) \neq f(1)$ ，

则 $F(0) \cdot F\left(\frac{1}{2}\right) = -\left[f(1) - f\left(\frac{1}{2}\right)\right]^2 < 0$,

即 $F(0)$ 与 $F\left(\frac{1}{2}\right)$ 异号,

由零点定理,

至少存在一点 $\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$,

使得 $F(\xi) = f(\xi) - f\left(\xi + \frac{1}{2}\right) = 0$,

即 $f(\xi) = f\left(\xi + \frac{1}{2}\right)$.

综上所述, 结论成立.